

Universal Spectrum Toolkit

MCA spektrum dosyalarının ROOT analiz nesnelere dönüştürülmesi

Eren Yılmaz

Teknik sunum

2026

Sorun tanımı, yöntemsel yaklaşım, uygulama ve kullanım

İçerik

1. Problem tanımı: ROOT neden .spe dosyasını spektrum olarak işleyemez?
2. Hatalı okuma: layout bilinmeden yapılan yorumun sonucu
3. Yöntem: binary yapının dönüştürülmesi için kurulan mantık
4. Matematiksel karar: layout hipotezlerinin skorlanması
5. Uygulama çıktısı ve doğrulama
6. Kullanım: menü tabanlı arayüz

Problem tanımı

Temel sorun

ROOT bir analiz çerçevesidir. Beklediği veri modeli `.root`, `TH1`, `TTree` ve yerleşik I/O tanımlarıdır. MCA üretimi `.spe/.chn` dosyaları ise ham bayt dizileridir.

Sonuç:

- ▶ Dosyanın fiziksel olarak açılması, spektrumun doğru okunması anlamına gelmez.
- ▶ `.spe` tek bir uluslararası standart değildir.
- ▶ Header boyutu, sayısal tip ve bayt sırası üreticiye göre değişir.

Makro olmaksızın dosya içeriği

[illegible]

Bu görüntü neyi kanıtlar?

- ▶ Dosya metin olarak açıldığında okunabilir spektrum üretmez.
- ▶ Hex dökümünde yalnızca sınırlı header izi görünür (DataR_CH).
- ▶ Ortec ASCII etiketleri (\$DATA, \$ENER_FIT, ...) bulunmaz; dolayısıyla metin tabanlı okuma geçersizdir.

Çıkarım

Sorun dosyayı ekrana basmak değildir. Sorun, bayt dizisine doğru **anlam haritasını** vermektir: header ofseti, sayısal tip, kanal sayısı ve counts dizisi.

Merkezi yaklaşım

Dosyayı doğrudan spektrum olarak yorumlamak yerine, önce binary düzeni sistematik hipotezlerle çözmek; doğrulanan düzeni koda kural olarak yerleştirmek.

Üç adımlı düşünce:

1. Ham dosyayı bayt düzeyinde incelemek
2. Olası layout hipotezlerini üretmek ve skorlamak
3. Kazanan layout'u kanal-counts dizisine, ardından ROOT nesnesine dönüştürmek

Binary yapının çözülmesi

```
00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
```

```
#2 score=18.500 offset=36 channels=16384 type=float32 big-endian
finite=1.000 zero=0.093 negative=0.000 smoothness=1.000 median=0.000 max=0.000 dynRange=2.879
first values: 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
```

```
#3 score=18.500 offset=32 channels=16384 type=float32 big-endian
finite=1.000 zero=0.093 negative=0.000 smoothness=1.000 median=0.000 max=0.000 dynRange=2.879
first values: 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
```

```
#4 score=18.500 offset=11 channels=16384 type=float32 big-endian
finite=1.000 zero=0.050 negative=0.000 smoothness=1.000 median=8.000 max=131328.000 dynRange=
4.215
first values: 131328.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 512.
00781250 2.00003052 8.00021362 2.00001144 8.00000000 8.00021362 2.00005341 2.00004578 2.00003815 2.00
003052 2.00003052 0.50000763 0.50000763 0.50000000 0.00000000 0.50000000 0.00000000
```

```
#5 score=18.500 offset=15 channels=16384 type=float32 big-endian
finite=1.000 zero=0.050 negative=0.000 smoothness=1.000 median=8.000 max=2063.532 dynRange=2.
413
first values: 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 512.00781250 2.0000
3052 8.00021362 2.00001144 8.00000000 8.00021362 2.00005341 2.00004578 2.00003815 2.00003052 2.0000305
2 0.50000763 0.50000763 0.50000000 0.00000000 0.50000000 0.00000000 2.00000000
```

```
#6 score=18.500 offset=19 channels=16384 type=float32 big-endian
finite=1.000 zero=0.050 negative=0.000 smoothness=1.000 median=8.000 max=2063.532 dynRange=2.
413
```

Matematiksel karar modeli

Dosya boyutu S verildiğinde her hipotez şu parametrelerle tanımlanır:

$$H = S - N \cdot B$$

- ▶ N : varsayılan kanal sayısı (ör. 16384)
- ▶ B : değer başına bayt (ör. float32 için $B = 4$)
- ▶ H : header ofseti (ör. $H = 40 \Rightarrow S = 65576$)

Payload seçilen tip ve endianness ile çözülür; adaylar skorlanır:

- ▶ `finite`: sonlu değer oranı
- ▶ `negative`: negatif oran (spektrumda beklenmez)
- ▶ `smoothness`: dizinin fiziksel tutarlılığı
- ▶ `score`: bileşik karar metriği

Bu mantığın koda aktarılması

Keşif aşaması

Probe çıktısı, örnek veri için en yüksek skorlu düzenin $H = 40$, $N = 16384$, float32 olduğunu gösterir.

Üretim kuralı

Bu düzen “rastgele tahmin” olarak bırakılmaz.
Kodda doğrulanmış okuyucu kuralına dönüştürülür:
header + kanal sayısı + sayısal tip + bayt sırası.

Sonuç: Yazılım artık dosyayı spekülasyonla değil, önceden doğrulanmış bir anlam modeli ile okur.

Dönüşümün doğrulanması

```
=====
UNIVERSAL SPECTRUM TOOLKIT
=====
```

```
Input file : /mnt/c/Users/PC/Desktop/spe/DataR_CH0@V1782_32480_V1782_dist_10cm_from_left_Eu152_gf3.spe
Extension  : .spe
File size   : 65576 bytes
Force generic : no
```

Registered readers for this extension:

- Tagged ASCII SPE reader: no match | File is not predominantly text.
- GF3-like binary SPE reader: MATCH | Matched the validated 40-byte header plus common-channel float 32 little-endian layout.

Known-format decision

```
-----
Reader       : GF3-like binary SPE reader
Format       : GF3-like binary SPE
Channels     : 16384
Numeric type  : float32
Byte order   : little-endian
Live time    : 0
Real time    : 0
Energy cal   : no
Header bytes : 40
Reason       : Matched the validated 40-byte header plus common-channel float32 little-endian layout.
```

ROOT output written successfully:

```
/mnt/c/Users/PC/Desktop/spe/DataR_CH0@V1782_32480_V1782_dist_10cm_from_left_Eu152_gf3.root
```

Objects:

```
TH1D hSpectrumChannel
TTree spectrum
TTree conversion_metadata
```

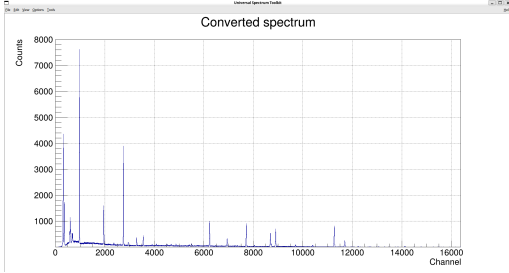
Karar çıktısının anlamı

- ▶ ASCII okuyucu eşleşmez: dosya metin değildir.
- ▶ GF3-benzeri okuyucu eşleşir: 40 bayt header + float32 LE.
- ▶ Kanal sayısı: 16384
- ▶ Üretilen nesneler:
 - ▶ TH1D hSpectrumChannel
 - ▶ TTree spectrum
 - ▶ conversion_metadata
 - ▶ ham bayt arşivi

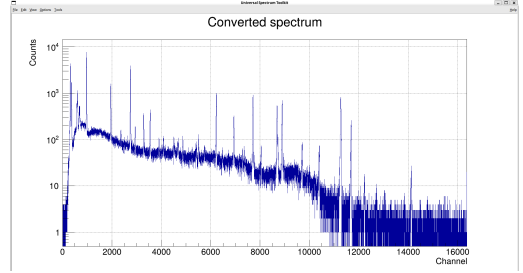
Özet

Ham bayt dizisi, ROOT'un analiz edebileceği spektrum nesnesine kontrollü biçimde dönüştürülmüştür.

Başarılı dönüşüm çıktısı

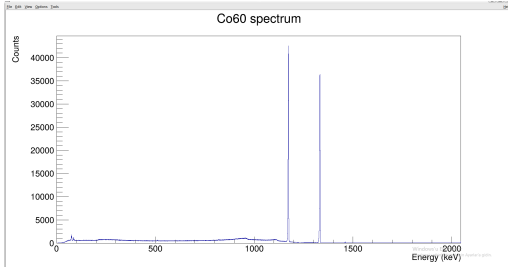


Lineer ölçek

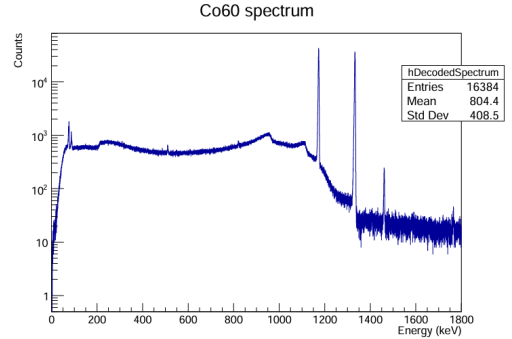


Logaritmik ölçek

Gerçek veri doğrulaması: Co-60



Lineer



Logaritmik

Kullanım

Araç, ROOT komut bilgisi gerektirmeyen menü arayüzü ile kullanılır.

```
cd UniversalSpectrumToolkit  
./ust_menu.sh
```

Menü seçenekleri:

1. Tek dosya dönüştürme
2. Klasör genelinde toplu dönüştürme
3. Örnek dosyalar ile deneme
4. Yardım
5. Çıkış

Menü akışı

```
erenyilmaz@DESKTOP-BS3U3  x  +  v

=====
Universal Spectrum Toolkit
SPE / CHN --> ROOT donusturucu
=====

Ne yapmak istiyorsunuz?

1) Tek dosya donustur (.spe veya .chn)
2) Klasördeki tüm .spe / .chn dosyalarını donustur
3) Örnek dosyalarla dene (samples/)
4) Yardım / ne yapar?
5) Çıkış

Seciminiz [1-5]: 1

Tek dosya donusumu
Tam yolu yapistirin (örnek:
/mnt/c/Users/PC/Desktop/spe/Eu152.spe
samples/ortec_ascii.spe
)
Dosya yolu: /mnt/c/Users/PC/Desktop/spe/DataR_CH0@V1782_32480_V1782_dist_5cm_from_right_Co60_gf3.spe
Spektrumu ekranda çizmek ister misiniz? [E/h]: E

E = logaritmik Y eksenini (kucuk ve buyuk pikler birlikte gorunur)
h = lineer Y eksenini
Logaritmik olcek (log-Y) kullanilsin mi? [E/h]: E
Bilinmeyen formatta zorla generic denensin mi? (genelde HAYIR) [e/H]: H

Donusum baslatiliyor...
Dosya : /mnt/c/Users/PC/Desktop/spe/DataR_CH0@V1782_32480_V1782_dist_5cm_from_right_Co60_gf3.spe
```

Menüdeki karar noktaları

- ▶ Spektrumun ekranda çizilmesi: Evet / Hayır
- ▶ Ölçek seçimi: logaritmik Y / lineer Y
- ▶ Bilinmeyen formatta zorla generic deneme: varsayılan olarak kapalı

Tasarım ilkesi

Kullanıcı yalnızca dosya yolunu ve görselleştirme tercihini belirtir.
Format tanıma ve dönüşüm, doğrulanmış kurallar üzerinden yürütülür.

Sonuçlar

1. ROOT, .spe içeriğini native spektrum modeli olarak bilmez.
2. Layout bilinmeden yapılan okuma fiziksel olarak geçersiz sonuç üretir.
3. Çözüm, binary düzenin hipotez–skor–doğrulama ile çözülmesidir.
4. Doğrulanmış düzen koda kural olarak aktarılır; çıktı ROOT analiz nesnesidir.
5. Kullanım, menü arayüzü ile ROOT bilgisi olmadan gerçekleştirilebilir.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Saygılarımla

Turkish Accelerator & Radiation Laboratory / Physics Engineer